



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE
Interação Humano Computador - FGA0173

Tg_IHC-03

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E UX COM O USUÁRIO

Análise de Usabilidade, Experiência do Usuário e Conformidade Normativa

Curso: Engenharia de Software	Disciplina: IHC
Grupo: 06	
- Giovana Martins de Brito	231038081
- Giovanni Mateus de Mendonça Leles	231027097
- Letícia de Carvalho dos Santos	222022135
- Manuella Dal Bianco Perlin Almeida	231038214
- Pablo Cunha de Jesus	222014910
- Rafaela Andrea Radamés Guerra	231031723
- Yasmin Sousa Abdon	232014271
Professor(a): Rejane Figueiredo	
Site Avaliado: Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB)	
URL: https://www.hmab.eb.mil.br/	

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. CARACTERIZAÇÃO DO SITE.....	3
3. PERFIL DE USUÁRIO.....	3
4. METODOLOGIA.....	4
4.1. Abordagem de Teste e Coleta de Dados	4
4.2. Participante	5
4.3. Procedimento e Cenários de Avaliação	5
5. MÉTRICAS OBSERVADAS	5
6. SCORE SUS	7
6.1. Cálculo Final	9
6.2. Análise do Resultado	9
7. CRUZAMENTO DE DADOS: MÉTRICAS QUANTITATIVAS vs QUALITATIVAS	9
7.1. Correlação com o score SUS (30,0 / 100).....	9
7.2. Barreiras encontradas	10
7.3. Crítica ao sistema.....	10
8. ACHADOS DE ACESSIBILIDADE (DIRETRIZES WCAG).....	10
9. RECOMENDAÇÕES E PRIORIZAÇÃO	12
10. CONCLUSÃO	12
APÊNDICE A	14
APÊNDICE B	16
APÊNDICE C	1

1. INTRODUÇÃO

Este relatório técnico apresenta a avaliação de usabilidade e acessibilidade realizada na **versão mobile** do portal digital do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), desenvolvida no âmbito da disciplina de Interação Humano-Computador (IHC) da Universidade de Brasília (UnB), no semestre 2026.1, sob a orientação da Professora Rejane M. C. Figueiredo. O objetivo primordial deste estudo consiste em mapear a experiência de um utilizador real através de testes empíricos baseados em cenários quotidianos. Pretende-se, deste modo, articular os conceitos teóricos de IHC com a aplicação prática das diretrizes internacionais de acessibilidade na Web (WCAG), identificando barreiras de interface e propondo melhorias estruturais.

2. CARACTERIZAÇÃO DO SITE

O site oficial do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) é um portal institucional e de prestação de serviços de saúde voltado exclusivamente para os militares do Exército Brasileiro (ativos, da reserva e reformados) e seus dependentes legais na Região Mandatária da 11ª Região Militar.

A plataforma serve como o principal canal digital de comunicação e autoatendimento para os beneficiários do FUSEX (Fundo de Saúde do Exército) e do SAMMED. Por meio dele, os usuários podem realizar o agendamento online de consultas e exames, consultar escalas médicas, acessar resultados de laudos laboratoriais e obter informações atualizadas sobre guias de encaminhamento externo, além de acompanhar avisos institucionais da direção do hospital. É uma ferramenta essencial para centralizar o suporte à saúde militar na capital federal, otimizando o fluxo de atendimento e promovendo a transparência administrativa da organização de saúde.

3. PERFIL DE USUÁRIO

A seleção e a caracterização do perfil do utilizador seguiram as recomendações metodológicas de Krug (2014), focando-se num grupo populacional de extrema relevância para os serviços de saúde pública:

- **Identificação e Idade:** Usuária idosa, 75 anos de idade.
- **Contexto de Uso:** Paciente do hospital que utiliza o portal do HMAB vinculado ao seu plano de saúde (FUSEX).
- **Familiaridade Tecnológica:** Baixa familiaridade com sistemas digitais. A usuária não possui e não utiliza computador, sendo o smartphone o seu único meio de acesso à internet. Devido a isso, necessita recorrentemente do auxílio de terceiros (netas) para conseguir realizar operações no site.
- **Limitações de Acessibilidade:** Apresenta dificuldades visuais típicas da idade, necessitando do uso de óculos de grau, aproximação física da tela e aplicação constante de zoom manual para realizar leituras.

4. METODOLOGIA

Para avaliar a qualidade de uso da interface, foi realizado um Teste de Usabilidade baseado no método de Avaliação Empírica com Utilizadores. O objetivo principal foi identificar barreiras de interação, erros de navegação e problemas de acessibilidade sob a ótica do usuário final.

4.1. Abordagem de Teste e Coleta de Dados

A metodologia adotada estruturou-se em duas frentes complementares:

- **Avaliação Qualitativa:** Durante a execução das tarefas, aplicou-se o protocolo de verbalização ativa Think Aloud (Nielsen, 1993). A participante foi incentivada a externalizar em voz alta seus pensamentos, dúvidas, expectativas e frustrações, permitindo mapear a carga cognitiva e o modelo mental gerado pela interface.
- **Avaliação Quantitativa:** Após a conclusão da sessão de testes, a participante respondeu ao questionário SUS (System Usability Scale), composto por 10 itens em escala Likert de 5 pontos, visando mensurar o índice de satisfação e a percepção global de usabilidade.

4.2. Participante

O teste foi conduzido com uma utilizadora real do sistema, cuja experiência prática foi fundamental para analisar o alinhamento do portal com as necessidades de seu público-alvo — majoritariamente composto por idosos que necessitam de assistência contínua e autônoma.

4.3. Procedimento e Cenários de Avaliação

O teste foi guiado por um roteiro estruturado com 4 cenários de uso representativos da rotina real da paciente. Para garantir a idoneidade do teste, as instruções foram fornecidas em formato de metas contextuais (cenários e tarefas), evitando dar pistas literais sobre quais botões ou menus deveriam ser clicados.

Os cenários cobriram as seguintes dimensões críticas do sistema:

1. Busca por Informação Básica (Contato): Avaliação da arquitetura de informação e clareza dos menus institucionais.
2. Tarefa Principal (Agendamento de Consulta): Investigação do fluxo transacional de alta criticidade e navegação em formulários.
3. Autenticação (Área do Paciente / Login): Análise de zonas restritas, visibilidade e segurança.
4. Ferramentas de Acessibilidade: Verificação de mecanismos nativos de apoio a utilizadores com baixa visão.

O detalhamento completo das tarefas aplicadas, objetivos específicos e comandos repassados à utilizadora encontra-se documentado no **Apêndice A** deste relatório.

5. MÉTRICAS OBSERVADAS

Em conformidade com a metodologia de IHC, foram recolhidos dados qualitativos e quantitativos referente a eficácia e à dificuldade percebida (medida numa escala de 1 a 5, onde 5 representa dificuldade máxima).

Cenário de Uso	Conclusão (Eficácia)	Dificuldade Percebida (Satisfação)	Observações
Cenário 1 Contato	Falha Completa	Nota: 5 (Dificuldade Máxima)	A utilizadora acessou a seção "Posso ajudar?", mas esta funcionalidade não apresentava qualquer hiperligação ou redirecionamento para contatos telefónicos.
Cenário 2 Agendamento	Sucesso Parcial	Nota: 4 (Dificuldade Elevada)	Necessitou de zoom excessivo para detectar os botões. Confundiu uma tabela de texto estático com botões de clique e ficou bloqueada num ecrã <i>pop-up</i> .
Cenário 3 Autenticação	Sucesso Parcial	Nota: 5 (Dificuldade Máxima)	Demonstrou forte frustração devido à falta de alternativas presenciais. Teve problemas severos na leitura da tabela de resultados e criticou a falta de um canal de comunicação rápida.
Cenário 4 Acessibilidade	Falha Prática	Nota: 5 (Dificuldade Máxima)	O site não disponibiliza mecanismos nativos de acessibilidade. O zoom mecânico do ecrã quebra o layout, obrigando a scroll horizontal.

O detalhamento quantitativo de tempo por tarefa, número de erros e a taxa de sucesso global do teste encontram-se sumarizados nas planilhas do Apêndice C.

6. SCORE SUS

Para quantificar a experiência do usuário, foi aplicado o questionário *System Usability Scale* (SUS). O SUS é uma ferramenta de avaliação padronizada e amplamente reconhecida, composta por 10 afirmações avaliadas em uma escala Likert de 5 pontos (variando de "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente").

Ele serve para medir a usabilidade percebida de um sistema de forma rápida e confiável, cruzando as respostas do utilizador através de um cálculo matemático que gera uma pontuação final de 0 a 100. Esse score permite classificar a interface e identificar o nível de satisfação, facilidade de aprendizado e complexidade do sistema testado. O formulário completo preenchido durante esta avaliação encontra-se disponível para consulta no Apêndice B deste documento.

Pergunta	Tipo	Resposta do Usuário	Fórmula Aplicada	Pontuação Convertida
Q1. Gostaria de usar o sistema com frequência.	Ímpar	3	$3 - 1$	2
Q2. Achei o sistema desnecessariamente complexo.	Par	5	$5 - 5$	0

Q3. Achei o sistema fácil de usar.	Ímpar	1	1 - 1	0
Q4. Precisaria de ajuda de alguém técnico.	Par	4	5 - 4	1
Q5. Funções do sistema bem integradas.	Ímpar	4	4 - 1	3
Q6. Sistema apresenta muita inconsistência.	Par	5	5 - 5	0
Q7. Pessoas aprenderão a usar rapidamente.	Ímpar	4	4 - 1	3
Q8. Achei o sistema atrapalhado de usar.	Par	5	5 - 5	0
Q9. Me senti confiante ao usar o sistema.	Ímpar	3	3 - 1	2
Q10. Precisei aprender muitas coisas antes.	Par	4	5 - 4	1
SOMA DOS PONTOS	—	—	—	12

6.1. Cálculo Final

$$\text{Score} = \text{Soma dos Pontos} * 2,5$$

$$\text{Score} = 12 * 2,5 = 30$$

6.2. Análise do Resultado

Um score de 30,0 classifica a usabilidade deste sistema como Inaceitável (F), ficando muitíssimo abaixo da média de mercado que é 68.

- O usuário achou o sistema extremamente complexo (Q2=5), nada fácil de usar (Q3=1), muito inconsistente (Q6=5) e atrapalhado (Q8=5). Curiosamente, ele marcou que as funções são bem integradas (Q5=4) e que as pessoas aprenderiam rápido (Q7=4), o que deu uma leve subida no score, mas não o suficiente para aliviar a péssima experiência geral.
- Esse resultado numérico de 30,0 é o reflexo exato do desabafo deixado no final do formulário sobre o site ser "*ruim de mexer*" e deixar os usuários "*reféns*". É um forte indicador de que a interface precisa de um redesign urgente focado em acessibilidade

7. CRUZAMENTO DE DADOS: MÉTRICAS QUANTITATIVAS vs QUALITATIVAS

7.1. Correlação com o score SUS (30,0 / 100)

O índice quantitativo obtido no SUS (30,0) reflete com precisão matemática o colapso de usabilidade observado nos testes práticos:

- As notas de dificuldade percebida variam entre 4 e 5 (máximas), resultando numa média alarmante de 4,8 em 5,0, o que justifica as pontuações extremas dadas nas perguntas do SUS sobre complexidade (Q2=5), inconsistência (Q6=5) e a sensação de que o sistema é atrapalhado (Q8=5).

- A necessidade de ajuda técnica ou de terceiros (mapeada com nota 4 na Q4 do SUS) fica evidente quando observamos o bloqueio em ecrãs pop-up (Cenário 2) e a quebra total de layout (Cenário 4).

7.2. Barreiras encontradas

O relato qualitativo deixado pela participante (*"um absurdo o site ser assim, ruim de mexer, principalmente para idosos"*) ganha evidência empírica nos Cenários 2 e 4:

- Problemas Visuais e de Layout: A necessidade de "zoom excessivo" para detectar elementos básicos e a quebra de layout gerando scroll horizontal impedem a autonomia de usuários com acuidade visual reduzida.
- Sobrecarga Cognitiva: A confusão entre tabelas estáticas e botões clicáveis aponta uma falha grave nos padrões de *affordance* (design que não deixa claro o que é clicável e o que é apenas texto).

7.3. Crítica ao sistema

A forte crítica de que o sistema *"não presta nenhuma assistência, nem no site nem presencialmente"* conecta-se diretamente ao Cenário 1 (Falha Completa em Contato), onde o menu de ajuda é um link quebrado sem redirecionamento, e ao Cenário 3, onde há forte frustração pela ausência de canais alternativos ou comunicação rápida.

8. ACHADOS DE ACESSIBILIDADE (DIRETRIZES WCAG)

A interface do HMAB foi mapeada com base nos quatro princípios fundamentais das diretrizes e recomendações da WCAG:

Princípio 1: Perceptível

- **Contraste Mínimo (Diretriz 1.4.3):** Identificou-se a aplicação de fontes textuais na cor branca sobre fundos excessivamente claros, gerando fadiga e impedindo a leitura correta.
- **Redimensionamento de Texto e Reflow (Diretrizes 1.4.4 e 1.4.10):** A ausência de responsividade nativa impede que o texto se adapte à largura do ecrã ao sofrer ampliação. O utilizador é forçado a realizar deslocamentos horizontais (scroll) constantes para ler frases completas.
- **Uso da Cor e Características Sensoriais (Diretrizes 1.4.1 e 1.3.3):** O sistema de agendamento utiliza exclusivamente códigos de três cores para sinalizar a disponibilidade de datas, sem fornecer rótulos de texto explicativos. Isto induziu a participante em erro, levando-a a confundir dados estáticos com elementos interativos.

Princípio 2: Operável

- **Tamanho do Alvo (Diretriz 2.5.8):** Os botões de ação e as hiperligações possuem dimensões físicas extremamente reduzidas. Isto obriga a aplicação de zoom máximo para evitar cliques acidentais.
- **Propósito do Link (Diretriz 2.4.4):** Presença de rótulos com jargão técnico ou siglas administrativas (ex: "Sistema SAU") que não especificam o destino ou a consequência da ação para o paciente.

Princípio 3: Compreensível

- **Previsibilidade e Foco (Diretrizes 3.2.1 e 3.2.3):** Os títulos das páginas geraram falsas expectativas, não correspondendo às ações subsequentes. Verificou-se a abertura súbita de caixas de diálogo (*pop-ups*) e tabelas de dados que desorientaram a utilizadora.

Princípio 4: Robusto

- **Mensagens de Status (Diretriz 4.1.3):** O portal peca por omissão de feedback informático. Quando ocorrem falhas de carregamento ou quando um botão se encontra desativado, o sistema permanece estático, sem notificar visualmente o utilizador sobre o estado atual da operação.

9. RECOMENDAÇÕES E PRIORIZAÇÃO

Com o intuito de mitigar o impacto das barreiras detectadas, estabeleceu-se uma hierarquia de correções urgentes na interface:

Prioridade 1 (Crítica - Urgente): Implementar um design totalmente responsivo com suporte a *Reflow* (WCAG 1.4.10), erradicando a necessidade de barras de deslocamento horizontais durante a ampliação.

Prioridade 2 (Alta): Redesenhar o ecrã de marcação de consultas, garantindo que os elementos textuais informativos e os botões interativos possuam distinção visual inequívoca, adicionando descrições textuais que complementam o uso exclusivo de cores.

Prioridade 3 (Alta): Reestruturar o canal de ajuda e a página inicial para garantir a inclusão de acessos diretos e legíveis aos números de telefone da Recepção e do Laboratório.

Prioridade 4 (Média): Expandir as dimensões das áreas de toque (*Target Size*) para cumprir o limite mínimo da WCAG (Diretriz 2.5.8), facilitando o clique em ecrãs móveis.

Prioridade 5 (Média): Substituir termos técnicos obscuros por linguagem clara e introduzir alertas automáticos de estado e feedback para ecrãs em carregamento.

10. CONCLUSÃO

A realização deste teste empírico colocou em evidência que as falhas severas na aplicação de princípios de IHC e de acessibilidade digital resultam na **exclusão sistemática da população idosa**. No caso do HMAB, essa realidade torna-se ainda mais alarmante dado que a instituição não aceita marcações presenciais, forçando os usuários a utilizarem um ecossistema digital hostil e sem assistência nativa. A constatação de que uma cidadã de 75 anos necessita obrigatoriamente de auxílio familiar para gerir suas próprias consultas médicas comprova que o portal **atua como**

uma barreira social, e não como um facilitador. Dessa forma, fica evidente que o desenvolvimento de um **design universal e inclusivo** deixa de ser um mero capricho estético e passa a ser de **caráter obrigatório e ético**, sendo indispensável em plataformas que suportam serviços fundamentais de saúde e exercício da cidadania. Por fim, vale ressaltar que, embora este estudo tenha focado nos feedbacks da versão mobile (realidade exclusiva da usuária), as graves barreiras de layout e fluxo encontradas levantam a necessidade de uma avaliação futura para checar se tais problemas de responsividade e legibilidade persistem de forma idêntica na versão desktop do portal.

APÊNDICE A

O roteiro de testes foi desenhado com base em cenários de uso representativos da rotina real da paciente, evitando fornecer instruções literais sobre os elementos de interação, promovendo a verbalização ativa dos pensamentos (*Think Aloud*) de acordo com Nielsen (1993):

Cenário 1: Busca por Informação Básica (Contato)

Objetivo: Avaliar a arquitetura de informação, a clareza dos menus e a facilidade de localização de dados institucionais essenciais.

Tarefa: "Imagine que precisa de tirar uma dúvida sobre exames de sangue ou agendamentos. Tente encontrar no site o telefone de contacto da Recepção ou do Laboratório do hospital."

Cenário 2: Tarefa Principal (Agendamento de Consulta)

Objetivo: Investigar o fluxo transaccional de maior criticidade do portal, detectando barreiras na navegação de formulários e tabelas dinâmicas.

Tarefa: "Agora, imagine que precisa de marcar uma consulta com um Ortopedista. Mostre como faria para iniciar esse agendamento pelo site."

Cenário 3: Autenticação (Área do Paciente / Login)

Objetivo: Analisar a visibilidade de zonas restritas, mecanismos de segurança (Captcha) e a clareza das hiperligações.

Tarefa: "Já passou pela consulta e agora o médico pediu-lhe para entrar no site e obter o resultado de um exame. Como faria para aceder à sua área restrita (fazer login) no portal?"

Cenário 4: Ferramentas de Acessibilidade

Objetivo: Verificar a existência, eficácia e descoberta de mecanismos nativos de apoio a utilizadores com baixa visão.

Tarefa: "Digamos que se esqueceu dos seus óculos e a letra está muito pequena. Consegue encontrar alguma opção no próprio site para aumentar o texto ou melhorar a cor do ecrã para facilitar a leitura?"

APÊNDICE B

Teste de Usabilidade - SUS

A sua opinião é fundamental para a nossa análise do sistema!

Por favor, responda às próximas 10 perguntas com base na sua experiência real de uso. Não existem respostas certas ou erradas: **lembre-se de que estamos avaliando o sistema, e nunca você.**

Seja o mais sincero possível. Se você ficar na dúvida em alguma questão, marque a opção que parecer mais natural à primeira vista.

1. Eu gostaria de usar esse sistema com frequência.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Eu achei o sistema desnecessariamente complexo.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. Eu achei o sistema fácil de usar.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

5. Eu achei que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. Eu achei que o sistema apresenta muita inconsistência.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

9. Eu me senti confiante ao usar o sistema.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.

Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Você gostaria de compartilhar algo da sua experiência com o sistema que chamou a sua atenção, pela dificuldade de uso ou pela facilidade de uso, ou algo específico que não foi contemplado pelas perguntas acima?

“Eu queria dizer que é um absurdo o site ser assim, ruim de mexer, principalmente para idosos, que é a maior parte de quem utiliza. E eles não prestam nenhuma assistência, nem no site nem presencialmente. Deixam a gente refém mesmo, refém do site que eu mal consigo usar.”

APÊNDICE C

PLANILHAS DE MÉTRICAS DE USABILIDADE

Relatório de Análise de Métricas de Usabilidade

Cenário	Objetivo / Tarefa	Status do Teste	Sucesso (1/0)	Escala Dificuldade (1-5)	Tempo (min)	Tempo (segundos)	Nº de Erros	Fluxo / Observações do Usuário
Cenário 1	Busca por Informação Básica (Contato) Tarefa: Encontrar telefone de contato da Recepção ou Laboratório.	Não conseguiu realizar (Desistência)	0	5	1	60	1	Procurou nos menus, tentou o botão 'Posso ajudar?', mas não localizou o telefone e desistiu após 1 min.
Cenário 2	Tarefa Principal (Agendamento de Consulta) Tarefa: Iniciar agendamento com Ortopedista.	Realizou com certa dificuldade (Fluxo incompleto por falta de vagas)	1	4	4	240	4	Precisou dar zoom para achar o acesso; confundiu-se achando que estava fora do ar; precisou de auxílio para o botão lateral; confundiu a tabela de dias achando que eram botões; ao fechar o pop-up voltou para o início.
Cenário 3	Autenticação (Área do Paciente / Login) Tarefa: Acessar a área restrita para pegar resultado de exame.	Realizou com dificuldade e reclamações	1	5	3	180	2	Concluiu a tarefa, porém apresentou alto nível de fricção, reclamações verbais e levou 3 minutos para finalizar.
Cenário 4	Tarefa: Encontrar opção no próprio site para aumentar o texto ou melhorar a cor da tela.	Realizou com grande dificuldade e reclamações (usou o zoom manual do navegador).	1	5	1	60	1	O usuário apresentou extrema dificuldade para ler o site. Reclamou que as letras são muito pequenas para idosos e que o site perde o zoom manual ao abrir a marcação de consultas ou exames. Os mecanismos nativos de acessibilidade não existem.

Consolidado das Métricas de Usabilidade (Resumo)

Métrica de Usabilidade	Valor Calculado	Unidade	Interpretação Baseada na WCAG / UX
Taxa de Sucesso (Eficácia)	75,0%	Percentual	75% das tarefas concluídas (3 de 4). Alerta para o Cenário 1 (informações básicas ocultas), com ressalva para o Cenário 4, onde o utilizador recorreu a ferramentas externas.
Tempo Médio na Tarefa (Eficiência)	135 segundos	Segundos	Média de 135s por tarefa. Cenário 2 exigiu tempo excessivo (240s) por falhas de fluxo.
Tempo Total de Teste	540 segundos	Segundos	540 segundos (9 minutos) no total acumulado para a realização dos 4 cenários de teste com 1 utilizador.
Média de Erros por Tarefa	2,0	Erros / Tarefa	Média de 2,0 erros por tarefa. O agendamento (Cenário 2) continua a ser o ponto mais crítico da interface, acumulando um total de 4 erros sozinho.
Percepção Média de Dificuldade	4,8 / 5.0	Escala (1 a 5)	Média de 4,75 (arredondada para 4,8). Indica insatisfação quase máxima e severas barreiras de acessibilidade/UX, agravadas pela ausência de recursos nativos no Cenário 4.